

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

L'adaptateur secteur

Module 2 : Électricité

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le rôle, la constitution et l'utilisation sécurisée d'un adaptateur secteur.

EXERCICE 1 Rôle et définitions

1. Quelle est la fonction principale d'un adaptateur secteur dans un appareil électronique portable ?
2. Citez les deux fonctions électriques assurées successivement par l'adaptateur pour passer du secteur à la tension continue utile.
3. Quel composant électronique assure la fonction de redressement ? Donnez son symbole normalisé.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. La tension de sortie d'un adaptateur pour ordinateur portable est alternative et de même valeur que la tension secteur.
2. Le transformateur abaisse la tension alternative du secteur avant le redressement.
3. Un adaptateur secteur marqué « Output : 19 V --- 3.42 A » délivre une tension alternative de 19 V.
4. Le symbole \\ (double isolation) sur la plaque signalétique dispense de la liaison à la terre.

EXERCICE 3 Schéma-bloc de l'adaptateur

Complétez le schéma-bloc fonctionnel ci-dessous en plaçant, dans l'ordre, les étiquettes suivantes : Transformateur abaisseur – Redresseur (pont de diodes) – Filtre (condensateur) – Régulateur (optionnel).

Entrée Secteur (230 V ~)	...	...	...
	Bloc 1	Bloc 2	Bloc 3

1. Indiquez la nature du signal (alternatif / continu / variable) à la sortie de chaque bloc.
2. À quoi sert le condensateur de filtrage (Bloc 3) ?

EXERCICE 4 Calcul : rapport de transformation

Un adaptateur contient un transformateur abaisseur. Le primaire est alimenté sous 230 V (efficace). Le secondaire délivre une tension alternative efficace de 15 V.

1. Calculez le rapport de transformation $k = \frac{N_s}{N_p}$ (arrondi au centième).
2. Si le primaire comporte 920 spires, déterminez le nombre de spires du secondaire (entier le plus proche).

EXERCICE 5 Plaque signalétique et sécurité

On relève les mentions suivantes sur un adaptateur : Input: 100-240V ~50/60Hz 1.5A

Output: 20 V --- 5 A

Classe II \\ CE

1. Quelle est la puissance maximale absorbée sur le secteur (côté entrée)? Donnez le résultat en W.
2. Quelle est la puissance utile maximale fournie en sortie? Donnez le résultat en W.
3. Pourquoi la puissance d'entrée est-elle supérieure à la puissance de sortie?
4. Expliquez le sens de la mention « 100-240V » pour l'utilisateur voyageur.

EXERCICE 6 Complétion : Résumé de fonctionnement

Complétez le texte suivant à l'aide des mots proposés : continue – alternative – abaisse – redresse – lisse – galvanique – diodes – condensateur

L'adaptateur secteur permet d'alimenter un appareil en tension _____ basse à partir du réseau _____ 230 V. Le transformateur _____ la tension tout en assurant l'isolement _____. Le pont de _____ la tension alternative en une tension _____ pulsée. Le _____ de filtrage _____ cette tension pour la rendre quasi constante.